

04. 모듈 간 인터페이스 설계

<TEAM>지상통제연구소.2,3팀

Exported on 07/28/2025

Table of Contents

1	000. N2차트	6
2	0000. 데이터 조회.....	11
3	0101. 시스템운용모드.....	12
4	0102. 모듈상태정보	13
5	0103. SW상태정보	14
6	0201. 협업기저임무 계획	15
7	0202. 선행임무정보	21
8	0203. 비행참조정보	23
9	0301. 임무계획	26
10	0302. 개별임무계획	28
11	0303. 무인기 비행계획	36
12	0304. 유인기 비행계획.....	48
13	0305. 재계획 수행 상태 정보	52
13.1	수정.....	52
14	0401. 유무인기 상태정보	54
15	0402. 전장상황인지정보	64
16	0501. 임무수행상태정보	67
17	0502. 임무종료 요청	69
18	0503. 협업기저임무 완료 알림	70
19	0601. 기저행위	72
20	0602. 무인기 통제 명령	73
21	0701. 의사결정 옵션정보	86
21.1	목적 : 의사결정 옵션정보를 운용자에게 제공하기 위해 임무통제 및 운용통제 SW(종합 과제)로 송신	86
22	0702. 의사결정 결과	89
23	0801. 운용자 임무재계획 명령	90
24	0802. 강제명령	91

25	0803. 다음 협업기저임무 수행 명령	92
26	0805. 운용 이벤트.....	93
27	0806. 시스템 부팅 명령	94
28	0901. 옵션정보 생성 요청	95
29	0902. 재계획 요청.....	96
30	0903. 수행임무갱신 요청	99
31	0904. 행동트리 서비스 제공 요청	100
32	ID 규칙	101

[illegible]

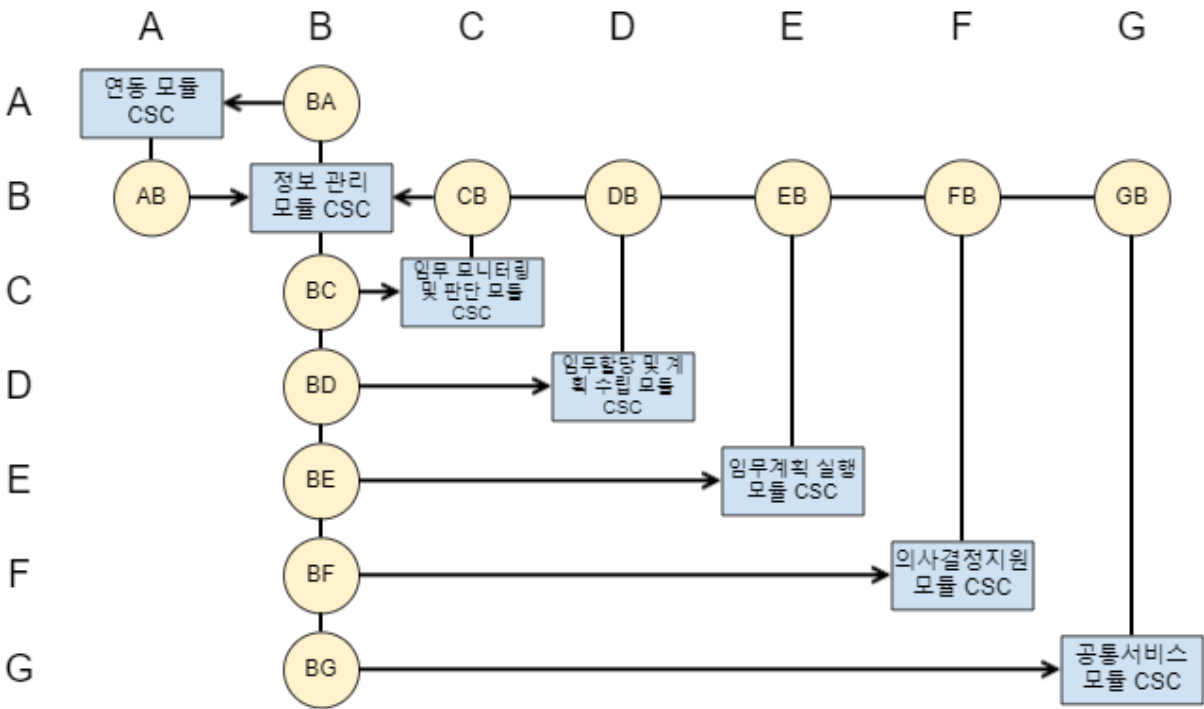
전문구분				CSC	CSC	
식별자	인터페이스명	통신매체	연동Type			
				O	X	

파일	변경됨
 데이터참조구조_MUNMT_240729.xmind ¹	7월 29, 2024 by 우지원 ²
 내부 인터페이스 구성도 ³ Gliffy 다이어그램	10월 05, 2024 by 우지원 ⁴
 내부 인터페이스 구성도.png ⁵ Gliffy 이미지	10월 05, 2024 by 우지원 ⁶

- 4

7 <http://slm.lignex1.com/confluence/download/attachments/109347515/LAH%20MUM-T%20%E%9E%84%EB%AC%B4%EA%B3%84%ED%9A%8D%20EA>
8 <http://slm.lignex1.com/confluence/display/~73911>

1 000. N2차트



노드	장치명(식별자)	장치명	담당기관	비고
A	DSC	Data Sync Controller	LIG	
B	IDM	Internal Data Manager	LIG	
C	MSM	Mission State Monitor	건대	
D	MMR	Multi-agent Mission Planner	건대	
E	UCC	UAV Command Controller	LIG	
F	MOB	Mission Option Builder	건대	

노드	장치명(식별자)	장치명	담당기관	비고
G	CSP	Common Service Provider	LIG	

기준 : 다수 무인기에서 들어오거나 다수 무인기로 보내야하는 정보는 다중 정보로 구분, 또한 운용자와의 상호작용이 있는 인터페이스(1:N)

유인기 → 무인기 이거나 무인기 → 유인기인 경우 유무인기간 연동 인터페이스 구분(1:1)

로깅 : Json

DB저장 : Json 파일

	Message Group	Message ID	Message Name	MessageName (English)	Node	관리 방법	비고	구분
1	공통	0000	데이터 조회	RequestData	공통	로깅		-
2	시스템 상태	0101	시스템 운용 모드	SystemOperation Mode	BA, BC, BD, BE, BF	로깅		-
3		0102	모듈상태정보	ModuleStatus	AB, CB, DB, EB, FB, GB	로깅		-
4		0103	SW상태정보	SWStatus	BA	로깅		-
5	임무 입력	0201	협업기저임무 계획	InputMissionPlan	AB,BC,BD,BE, BF	로깅, DB	파일ID, Msg 헤더만 로깅	-
6		0202	선행임무정보	PriorMissionInfo	AB,BC,BD,BE, BF	로깅		-
7		0203	비행참조정보	FlightReferenceInfo	AB,BC,BD,BE, BF	로깅, DB	파일ID, Msg 헤더만 로깅	-

	Message Group	Message ID	Message Name	MessageName (English)	Node	관리 방법	비고	구분
8	임무계획/ 재계획	0301	임무계획	MissionPlan	DB,BC,BE,BF, BA	로 깅, DB	파일ID, Msg 헤 더만 로 깅	유무 인기 간 연 동
9		0302	개별임무계 획	IndividualMission Plan	DB,BC,BE,BF, BA	로 깅, DB	파일ID, Msg 헤 더만 로 깅	유무 인기 간 연 동
10		0303	무인기 비행 계획	UAVFlightPlan	DB,BC,BE,BF, BA	로 깅, DB	파일ID, Msg 헤 더만 로 깅	유무 인기 간 연 동
11		0304	유인기 비행 계획	LAHFlightPlan	DB,BC,BE,BF, BA	로 깅, DB	파일ID, Msg 헤 더만 로 깅	유무 인기 간 연 동
12		0305	재계획 수행 상태 정보	ReplanStatus	DB,BA	로깅		다중 정보
13	외부수신	0401	유무인기 상 태정보	AgentStatus	AB,BC,BD,BE, BF	로깅		다중 정보, 유무 인기 간 연 동
14		0402	전장상황인 지정보	SituationAwarene ssInfo	AB,BC,BD,BE, BF	로깅		다중 정보, 유무 인기 간 연 동
15	모니터링	0501	임무수행상 태정보	MissionProgress	CB,BD,BE,BF, BA	로깅		-

	Message Group	Message ID	Message Name	MessageName (English)	Node	관리 방법	비고	구분
16		0502	임무종료 요청	EndMissionRequest	CB,BA	로깅		-
17		0503	협업기저임무 완료 알림	MissionResults	CB,BA	로깅		-
18	임무실행	0601	기저행위	BasicAction	EB,BC	로깅		
19		0602	무인기 통제 명령	UAVCommand	EB,BA	로깅		유무인기 간 연동
20	의사결정지원	0701	의사결정 옵션정보	MissionPlanOptionInfo	FB,BA	로깅		보류
21		0702	의사결정 결과	PilotDecision	AB,BC	로깅		-
22	운용자 명령	0801	운용자 임무 재계획 명령	InitialPlanCommand	AB,BC	로깅		
23		0802	강제명령	MandatoryCommand	AB,BC	로깅		
24		0803	다음 협업기 저임무 수행 명령	ExecutionCommand	AB,BC	로깅		
25		0805	운용 이벤트	SystemEvent	AB,BC,BE	로깅		
26		0806	시스템 부팅 명령	BootCommand	AB,BC,BD,BE,BF,BG	로깅		
27	시스템 내부 유통	0901	옵션정보 생성 요청	RequestOptionInfo	DB,BF	로깅		

	Message Group	Message ID	Message Name	MessageName (English)	Node	관리 방법	비고	구분
28		0902	재계획 요청	ReplanRequest	CB,BD	로깅		
29		0903	수행임무갱신요청	RequestRenewMission	DB,BC	로깅		
30		0904	행동트리 서비스 제공 요청	RequestBehaviorTree	EB, BG	로깅		

파일	변경됨
 모듈간 N2 Chart ⁹ Gliffy 다이어그램	10월 11, 2024 by 우지원 ¹⁰
 모듈간 N2 Chart.png ¹¹ Gliffy 이미지	10월 11, 2024 by 우지원 ¹²
 내부 인터페이스 항목-N2노드 매핑_241105.xlsx ¹³	11월 05, 2024 by 우지원 ¹⁴

9 <http://slm.lignex1.com/confluence/download/attachments/121710215/%EB%AA%A8%EB%93%88%EA%B0%84%20N2%20Chart?api=v2>
10 <http://slm.lignex1.com/confluence/display/~73911>
11 <http://slm.lignex1.com/confluence/download/attachments/121710215/%EB%AA%A8%EB%93%88%EA%B0%84%20N2%20Chart.png?api=v2>
12 <http://slm.lignex1.com/confluence/display/~73911>
13 <http://slm.lignex1.com/confluence/download/attachments/121710215/%EB%82%B4%EB%B6%80%20EC%9D%B8%ED%84%B0%ED%8E%98%EC%9D%>
14 <http://slm.lignex1.com/confluence/display/~73911>

2 0000. 데이터 조회

목적 : 메시지 수신에 대한 응답

메시지 ID: 0000 메시지명: 응답 (RequestData) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
RequestModuleName	String	4	N/A	-	-		정보관리 모듈에 요청하는 모듈명
MessageID	UInt	4	N/A	0	2		조회를 원하는 메시지 ID

3 0101. 시스템운용모드

목적 : 시스템 운용 모드 설정을 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0101 메시지명: 시스템 운용모드 (SystemOperationMode) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discripti on
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1 월 1일 부 터 ms
SystemMode	Uint	1	N/A	0	3	0 : 초기화 모드 1 : 대기 모드 2 : 초기임무재계획 모 드 3 : 임무수행 모드	시스템 모 드

4 0102. 모듈상태정보

목적 : 각 CSC 모듈의 상태를 전달

메시지 ID: 0102 메시지명: 모듈상태정보 (ModuleStatus) 주기/비주기: 주기 (5Hz) 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Status	Uint	1	-	0	2	0: Unknown 1: 정상, 2: 비정상	모듈 상태
SourceModuleName	string	3	-	-	-		CSC 이름 전송

5 0103. SW상태정보

목적 : 각 CSC 모듈의 상태를 취합하여 의사결정지원 시스템의 SW 정상/비정상 상태를 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0103 메시지명: SW상태정보 (SWStatus) 주기/비주기: 주기 (5Hz) 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Status	Uint	1	-	0	2	0: Unknown 1: 정상, 2: 비정상	SW 상태
Mode	Uint	1	-	0	4	0: Not used, 1: 초기모드, 2: 대기모드, 3: 운용모드, 4~: Reserved	현재 모드

6 0201. 협업기저임무 계획

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 초기계획 수신 및 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0201 메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlan) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp					Ulong	8	ms	0	2 ⁶⁴ -1		2000년 1월 1일부터 ms, 입력된 시점
Source					string	3	-	-	-		
InputMissionPackageID	-	-	-	-	Uint	4	N / A	-	-		협업기저임무 패키지 ID

메시지 ID: 0201 Data 메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlanData)											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp					Ulong	8	ms	0	2 ⁶⁴ -1		2000년 1월 1일부터 ms, 입력된 시점

메시지 ID: 0201 Data 메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlanData)											
InputMissionPackageID	-	-	-	-	UInt	4	N / A	-	-		협업기저임무 패키지 ID
InputMissionPackageType	-	-	-	-	UInt	1	N / A	0	7	1: 대기 갑항공 타격작전, 2: 지상 작전부대 대기 동여건 보장 작전, 3: 공중 강습작전 부대 엄호 작전, 4: 항공 지원작전-중 요시설 방호, 5: 도시 지역 작전	임무/작전명에 의한 임무타입 구분을 위한 정보
MainSensor	-	-	-	-	UInt	1	N / A	0	2	0: Not used 1: EO, 2: IR	센서 모드

메시지 ID: 0201 Data 메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlanData)											
AvailableAircraftList[]	Aircraft ID				Uint	1	N / A	0	6	0: Not Used 1: 지휘기 2: 편대기1, 3: 편대기2, 4: UAV#1, 5: UAV#2, 6: UAV#3	가용가능한 유무인기 ID
InputMissionList[]	InputMissionID	-	-	-	Uint	4	N / A	-	-		협업기저임무 ID

메시지 ID: 0201 Data 메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlanData)											
	InputMissionType	-	-	-	UInt	1	N / A	0	7	0: Not used 1: 협업기동임무 2: 협업수색공격임무 3: 협업경계임무 4: 협업공중부대임호임무 5: 협업지상부대임호임무 6: 협업도심수색공격임무 7:편대비행모드 Reserved	임무 유형 (협업기저임무 유형별)
	IsDone	-	-	-	Bool	1	N / A	0	1		수행완료 여부
	MissionDetail	CoordinateList[]	Latitude	-	Float	8	deg	-90	90		좌표의 위도 (필요시 여러 좌표)
			Longitude	-	Float	8	deg	-180	180		좌표의 경도

메시지 ID: 0201 Data 메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlanData)											
		LineList[]	Altitude	-	Float	4	m	0	50000		좌표의 고도
			Width	-	Float	4	m	0	50000		구간의 폭
			CoordinateList[]	Latitude	Float	8	deg	-90	90		구간에 속한 좌표의 위도 (필요시 여러 구간)
				Longitude	Float	8	deg	-180	180		구간에 속한 좌표의 경도
				Altitude	Float	4	m	0	50000		구간에 속한 좌표의 고도
		AreaList[]	IsHole	-	Boolean	1	N/A	0	1	True: 해당 영역 제외 False: 해당 영역 임무지역 대상	임무영역이 다각형일 경우 사용, 다각형의 내부 제외할 영역일 경우 True
			CoordinateList[]	Latitude	Float	8	deg	-90	90		영역에 속한 좌표의 위도 (필요시 여러 영역)

메시지 ID: 0201 Data 메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlanData)											
				Longit ude	Flo at	8	d e g	-18 0	1 8 0		영역에 속 한 좌표의 경도
				Altitud e	Flo at	4	m	0	5 0 0 0 0		영역에 속 한 좌표의 고도

7 0202. 선행임무정보

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 수신한 선행임무정보를 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0202 메시지명: 선행임무정보 (PriorMissionInfo) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X									
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp			Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
PriorMissionList[]	PriorMissionID	-	Uint	4	N/A	-	-		선행임무 ID
	MissionType	-	Unit	1	N/A	0	2	1 : 좌표지향 2 : 표적추적	선행임무 유형
	CoordinateOrientation	Latitude	Float	8	deg	-90	90		경로점의 위도 (MissionType 1일때)
		Longitude	Float	8	deg	-180	180		경로점의 경도 (MissionType 1일때)
		Altitude	Float	4	m	0	50000		경로점의 고도 (MissionType 1일때)

메시지 ID: 0202 메시지명: 선행임무정보 (PriorMissionInfo) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X									
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
	TargetOrientation	TargetID	UInt	8	N/A	-	-		대상 표적 ID (MissionType 2일때)

메시지 ID: 0203 Data

메시지명: 비행참조정보 (FlightReferenceInfoData)

필드			Type	Field Size	Unit	Min	Max	Value	Description
	Coordinate	Latitude	Float	8	deg	-90	90		무인기 통제권 획득 위치 (= 처음 위치)의 위도
		Longitude	Float	8	deg	-180	180		무인기 통제권 획득 위치 (= 처음 위치)의 경도
		Altitude	Float	4	m	0	50000		무인기 통제권 획득 위치 (= 처음 위치)의 고도
HandOverInfoList[]	AircraftID	-	Uint	1	-	0	6		참조 대상 무인기 식별자(ID)
	Coordinate	Latitude	Float	8	deg	-90	90		무인기 통제권 인계 위치 (= 마지막 위치)의 위도
		Longitude	Float	8	deg	-180	180		무인기 통제권 인계 위치 (= 마지막 위치)의 경도
		Altitude	Float	4	m	0	50000		무인기 통제권 인계 위치 (= 마지막 위치)의 고도
RTBCoordinateList[]	Latitude	-	Float	8	deg	-90	90		무인기 귀환 위치의 위도
	Longitude	-	Float	8	deg	-180	180		무인기 귀환 위치의 경도
	Altitude	-	Float	4	m	0	50000		무인기 귀환 위치의 고도

메시지 ID: 0203 Data
메시지명: 비행참조정보 (FlightReferenceInfoData)

필드			Type	Field Size	Unit	Min	Max	Value	Description
FlightAreaList[]	FlightAreaID	-	UInt	4	-	-	-		비행가능구역 식별자(ID)
	AreaLatLonList[]	Latitude	Float	8	deg	-90	90		비행가능구역을 구성하는 좌표의 위도
		Longitude	Float	8	deg	-180	180		비행가능구역을 구성하는 좌표의 경도
	AltitudeLimits	Lower Limit	Float	4	m	0	50000		비행가능구역의 하한 고도
		Upper Limit	Float	4	m	0	50000		비행가능구역의 상한 고도
ProhibitedAreaList[]	ProhibitedAreaID	-	UInt	4	-	-	-		비행금지구역 식별자(ID)
	AreaLatLonList[]	Latitude	Float	8	deg	-90	90		비행금지구역을 구성하는 좌표의 위도
		Longitude	Float	8	deg	-180	180		비행금지구역을 구성하는 좌표의 경도
	AltitudeLimits	Lower Limit	Float	4	m	0	50000		비행금지구역의 하한 고도
		Upper Limit	Float	4	m	0	50000		비행금지구역의 상한 고도

메시지 ID: 0301 Data

메시지명: 임무계획 (MissionPlanData)

필드		Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
MissionPlanTimestamp		Ulong	8	ms	0	2^64-1		임무 계획 수립 시점 → 기준시점 수립 필요
PlanningTime		Float	8	ms	0	2^64-1		임무 계획 소요 시간
PlannerID		Uint	1	N/A	0	6		임무 계획 수립 지휘기 ID
InputMissionPackageID		Uint	4	N/A	-	-		연결된 협업기 저임무 계획 패키지 ID
MissionReferencePackageID		Uint	4	N/A	-	-		연결된 협업기 저임무 계획 패키지 ID
AircraftList[]	AircraftID	Uint	1	N/A	0	6		유무인기 ID
	IndividualMissionPackageID	Uint	4	N/A	-	-		연결된 개별임무 계획 패키지 ID

10 0302. 개별임무계획

목적 : 임무계획 및 재계획 수립 결과 중 개별 비행체에 대한 임무계획을 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0302 메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlan) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X											
필드					T y p e	Fiel dSi ze	U n i t	M i n	M a x	Valu e	De scr i p t i o n
Timestamp	-	-	-	-	U l o n g	8	m s	0	2^ 64- 1		200 0년 1월 1일 부 터 ms
IndividualMi ssionPackag eID	-	-	-	-	U i n t	4	N / A	-	-		개 별 임 무 계 획 패 키 지 ID

메시지 ID: 0302 Data 메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlanData)											
필드					T y p e	Fiel dSi ze	U n it	M in	M ax	Valu e	De scr iption
Timestamp	-	-	-	-	U l o n g	8	m s	0	2^ 64- 1		200 0년 1월 1일 부터 ms
IndividualMi ssionPacka geID	-	-	-	-	U i n t	4	N / A	-	-		개 별 임 무 계 획 패 키 지 ID
AircraftID	-	-	-	-	U i n t	1	N / A	0	6		유 무 인 기 ID
IndividualMi ssionList[]	IndividualM issionID	-	-	-	U i n t	4	N / A	-	-		개 별 임 무 ID
	IsDone	-	-	-	B o o l	1	N / A	0	1	0 : 미 완료 1 : 완 료	완 료 여 부

메시지 ID: 0302 Data 메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlanData)											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
	RelatedMission	RelatedMissionType	-	-	Uint	1	N / A	0	2	0 : None 1 : 협업기저임무 2 : 선행임무	상위임무 ID
		InputMissionID	-	-	Uint	4	N / A	-	-		입력임무 ID
		PriorMissionID	-	-	Uint	4	N / A	-	-		선행임무 ID

메시지 ID: 0302 Data 메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlanData)											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
	IndividualMissionInfo	IndividualMissionType	-	-	Unit	1	N / A	0	2^8-1	0 : None 1 : 표적추적 2 : 표적공격 3 : 영역수색 4 : 영역경계 5 : 좌표점정찰 6 : 통로정찰 7 : 이동 8 : 엄호 9 : 은엄폐	개별임무유형

메시지 ID: 0302 Data 메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlanData)											
필드					T y p e	Fiel dSi ze	U n it	M in	M ax	Valu e	De scr ipti on
		PatternType	-	-	Ui nt	1	N / A	0	2^ 8-1	0 : None 1 : 표 적중 심선 회추 적 2 : 은 엄폐 후공 격 3 : 직 하방- BF촬 영 4 : 이 격-BF 촬영 5 : 구 간왕 복-BF 촬영 6 : 선 형반 복주 사BF 촬영 7 : 직 상공 순회 촬영 8 : 구 간중 심중 단-선 형반 복주 사촬 영	임 무 패 턴 유 형

메시지 ID: 0302 Data 메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlanData)											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
										9 : 구간중심종단-자동반주사촬영 10 : 목적지이동 11 : 대상번호 12 : 은엄폐	
										0 : 식별미수행 1 : 식별수행	식별수행여부
	CoordinateList[]	Latitude	-	Float	8	deg	-90	90			위도
		Longitude	-	Float	8	deg	-180	180			경도
		Altitude	-	Int	4	m	0	50000			고도

메시지 ID: 0302 Data 메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlanData)											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
		LineList[]	Width	-	Float	4	m	0	50000		폭
			CoordinateList[]	Latitude	Float	8	deg	-90	90		위도
				Longitude	Float	8	deg	-180	180		경도
				Altitude	Float	4	m	0	50000		고도
		AreaList[]	IsHole	-	Boolean	1	N/A	0	1	0:영역미제외 1:영역제외	영역제외여부
			CoordinateList[]	Latitude	Float	8	deg	-90	90		위도
				Longitude	Float	8	deg	-180	180		경도
				Altitude	Float	4	m	0	50000		고도

메시지 ID: 0302 Data 메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlanData)											
필드					T y p e	Fiel dSi ze	U n it	M in	M ax	Valu e	De scr ipti on
		TargetID	-	-	Ui nt	4	N / A	-	-		추 적/ 감 시 대 상 표 적 ID
	PathID	-	-	-	Ui nt	4	N / A	-	-		개 별 비 행 계 획 ID

11 0303. 무인기 비행계획

목적 : 무인기에 대한 비행계획을 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0303

메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlan)

주기/비주기: 비주기

통신방법: Push/Pull

수신 후 응답 필요: X

필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp					Unsigned	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일부터 ms
PathID					UInt	4	N/A	-	-		개별 비행 계획 ID

메시지 ID: 0303 Data

메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)

필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
Timestamp					U l o n g	8	m s	0	2^6 4-1		200 0년 1월 1일 부터 ms
PathID					U i n t	4	N / A	-	-		개 별 비 행 계 획 ID
AircraftID					U i n t	1	N / A	0	6	0~3: Not Used 4: UAV# 1, 5: UAV# 2, 6: UAV# 3	해 당 비 행 계 획 의 대 상 유 인 기 또 는 무 인 기 ID
IsFormationFlight					B o o l	1	N / A	0	1	0 : 개 별, 1 : 그룹	그 룹/ 개 별 경 로 여 부

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
Formation (IsFormationFlight 1일 때 사용)	LeaderAircraftID	AircraftID			Unit	1	N / A	0	6		편대비행리더무인기 ID
	FormationDistanceList[]	dX			Fl oat	4	m	0	50000		편대비행X축이격거리 [X축: 리더무인기의오른쪽날개방향+]

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
		dY			Fl o a t	4	m	0	50 00 0		편 대 비 행 Y 축 이 격 거 리 [Y 축 리 더 무 인 기 의 기 수 방 향 +]
		dZ			Fl o a t	4	m	0	50 00 0		편 대 비 행 고 도 축 이 격 거 리 [Z 축 리 더 무 인 기 기 준 위 쪽 +]

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
WaypointList[] (IsFormationFlight가 0일 때 (경로 비행))	WaypointID				Unit	2	N/A	0	2^16-1		경로점 ID
	Coordinate	Latitude			Float	8	deg	-90	90		경로점의 위도
		Longitude			Float	8	deg	-180	180		경로점의 경도
		Altitude			Float	4	m	0	50000		경로점의 고도
	Speed				Float	4	m/s	0	1000		경로점의 속도

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
	ETA (Estimated Time of Arrival)				Unit	4	sec	0	2^32-1		예상 도착 시간, 해당 비행 계획 내에서만 예측 → 첫 WP에서는 0으로 고정 → 이후 시간이 더해짐

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
	ECF (Estimated Consumed Fuel)				F l o a t	4	L i t e r	0	10 00		해 당 구 간 (이 전 WP → 이 WP) 을 비 행 하 는 동 안 소 모 할 것 으 로 예 상 되 는 연 료 량

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
	NextWaypointID				Uint	2	N / A	0	2^16-1		다음경로점의 ID (이 값이 0이면 마지막 WP)
	Waypoint PassType				Uint	1	N / A	0	2	0 : None, 1 : Fly-by, 2 : Fly-over, 3: Loiter	경로점 통과속성
	LoiterProperty (Waypoint PassType가 3일때 사용)	Radius			Int	4	m	0	50000		선회반경
		Direction			Uint	1	N / A	0	2	0 : None, 1 : CW, 2 : CCW	선회방향
		Time			Uint	4	sec	0	2^32-1		선회시간

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
		Speed			Fl o a t	4	m / s	0	10 00		선 회 속 도
	FilmingPr operty	FieldOfVie w			Fl o a t	4	d e g	0	18 0		설 정 화 각
		SensorTyp e			Ui n t	1	N / A	0	2	0 : 촬 영하지 않음, 1 : EO, 2 : IR	촬 영 할 센 서 종 류
		OperationM ode			Ui n t	1	N / A	0	5	0 : None, 1 : 좌 표지향 모드, 2 : 구 간탐색 모드, 3 : 자 동추적 모드, 4 : 기 체고정 모드, 5 : 자 동주사 모드	운 용 모 드 번 호
		Coordinate Orientation (Operation Mode 1일 때 사용)	Coordinate	Latit ude	Fl o a t	8	d e g	-9 0	90		지 향 좌 표 점 위 도

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
				Longitude	Float	8	deg	-180	180		지향좌표점-경도
				Altitude	Float	4	m	0	50000		지향좌표점-고도
		LineSearch (Operation Mode 2일 때 사용)	CoordinateList[]	Latitude	Float	8	deg	-90	90		지향좌표점-위도 (좌표는 2개 이상)
				Longitude	Float	8	deg	-180	180		지향좌표점-경도
				Altitude	Float	4	m	0	50000		지향좌표점-고도

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
			SearchSpeed	-	Float	4	m/s	0	1000		탐색속도 (Ground Speed)
		AutoTracking (Operation Mode 3일 때 사용)	TargetID	-	Unit	4	N/A	-	-		표적 ID
		AircraftFixed (Operation Mode 4일 때 사용)	GimbalPitch	-	Float	4	deg	-90	90		짐벌 고각
			GimbalYaw	-	Float	4	deg	-180	180		짐벌 방위각
		AutoScan (Operation Mode 5일 때 사용)	GimbalPitch	-	Float	4	deg	-90	90		자동주사 모드 시 피치각도

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
			GimbalYawLimits	Left Limit	Float	4	deg	0	90		자동주사 모드 시 센서요의 왼쪽 회전범위
				Right Limit	Float	4	deg	0	90		자동주사 모드 시 센서요의 오른쪽 회전범위
			GimbalYawAngularSpeed	-	Float	4	deg/s	-180	180		점발방위각속도

12 0304. 유인기 비행계획

목적 : 유인기에 대한 추천경로를 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0304 메시지명: 유인기 비행계획 (LAHFlightPlan) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X								
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Description
Timestamp			Ulong	8	ms	0	2^64-1	2000년 1월 1일부터 ms
PathID	-	-	Uint	4	N/A	-	-	비행계획 ID

메시지 ID: 0304 Data 메시지명: 유인기 비행계획 (LAHFlightPlanData)								
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Description
Timestamp			Ulong	8	ms	0	2^64-1	2000년 1월 1일부터 ms
PathID	-	-	Uint	4	N/A	-	-	비행계획 ID

메시지 ID: 0304 Data 메시지명: 유인기 비행계획 (LAHFlightPlanData)									
AircraftID	-	-	UInt	1	N/A	0	6	0: Not Used 1: 지휘기 2: 편대기1, 3: 편대기2, 4~6 : Reserv ed	대상 유인기 ID
Waypoint List[]	WaypointID	-	UInt	2	N/A	0	2^16-1		경로 점 ID
	Coordinate	Latitude	Float	8	deg	-90	90		위도
		Longitude	Float	8	deg	-180	180		경도
		Altitude	Float	4	m	0	50000		고도
	Speed	-	Float	4	m/s	0	1000		경로 점 목표 속도

메시지 ID: 0304 Data 메시지명: 유인기 비행계획 (LAHFlightPlanData)									
	ETA (Estimated Time of Arrival)	-	Uint	4	sec	0	2^32-1		예상 도착 시간 해당 비행 계획 내에서만 예측 → 첫 WP에서는 0으로 고정 → 이후 시간이 더해짐
	ECF (Estimated Consumed Fuel)	-	Float	4	Liter	0	1000		해당 구간 (이전 WP → 이 WP)을 비행하는 동안 소모할 것으로 예상되는 연료량
	NextWaypointID	-	Uint	2	N/A	0	2^16-1		다음 경로 점 ID
	Hovering	Time	Ulong	4	sec	0	2^32-1		호버링 시간

메시지 ID: 0304 Data 메시지명: 유인기 비행계획 (LAHFlightPlanData)									
	Loiter	Radius	Int	4	m	0	50000		선회 반경
		Direction	Uint	1	N/ A	1	2	0: Unkno wn, 1: CW 2: CCW	선회 방향
		Time	Float	4	se c	0	2^32-1		선회 시간
		Speed	Float	4	m/ s	0	1000		선회 속도
	Attack	TargetID	Uint	8	N/ A	-	-		타겟 ID
		WeaponType	Uint	1	N/ A	0	3	0: Unkno wn, 1: Type1, 2: Type2, 3: Type3	무장 유형

13 0305. 재계획 수행 상태 정보

목적 : 재계획 수립 상태(재계획 수립중 여부)를 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)에게 송신

메시지 ID	메시지명	통신방법	주기	Response ID(메시지명)	필드	Type	Field Size	Unit	Min	Max	Value	비고
0305	재계획 수행 상태 정보	push	비주기	0000(응답)	Mission Planning Status	Unit	1	N/A	0	2	0 : Unkown 1 : 재계획 수행 중이지 않음 2 : 재계획 수행 중	임무 재계획 수행 상태 정보
					ReplanReason	String	variable	N/A	-	-		재계획 근거

13.1 수정

메시지 ID: 0305
메시지명: 재계획 수행 상태 정보 (ReplanStatus)
주기/비주기: 비주기
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	비고
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일부터 ms

메시지 ID: 0305 메시지명: 재계획 수행 상태 정보 (ReplanStatus) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	비고
MissionPlanningStatus	Uint	1	N/A	0	2	0 : Unkown 1 : 재계획 수행 중이지 않음 2 : 재계획 수행 중	임무 재계획 수행 상태 정보
ReplanReason	String	variable	N/A	-	-		재계획 근거

14 0401. 유무인기 상태정보

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 수신한 유/무인기 상태정보를 내부 CSC로 배포

메시지 ID: 0401 메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus) 주기/비주기: 주기 (5Hz) 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp					Unsigned	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일부터 ms
AgentStatusList[]	Aircraft ID				Unit	1	N/A	0	6		유무인기 ID
	IsUnmanned				Boolean	1	N/A	0	1	0 : 유인기 1 : 무인기	유무인기 여부
	Coordinate	Latitude			Float	8	deg	-90	90		위치 - 위도

메시지 ID: 0401
메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)
주기/비주기: 주기 (5Hz)
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

		Longitude			Float	8	deg	-180	180		위치 - 경도
		Altitude			Int	4	m	0	50000		위치 - 고도
	Velocity	Speed			Float	4	m / s	-1000	1000		속도
		Heading			Float	4	deg	-180	180		방위각
	Fuel				Float	4	Liter	0	1000		연료량
	Health				Unit	1	N / A	0	2	0: 알수없음 1: 정상 2: 비정상	유무인기 정상/비정상 여부

메시지 ID: 0401
메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)
주기/비주기: 주기 (5Hz)
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

	Manne dInfo	Weapons	Type1		Uin t	2	E A	0	10 00		무장 타입 1의 재고 량
			Type2		Uin t	2	E A	0	10 00		무장 타입 2의 재고 량
			Type3		Uin t	2	E A	0	10 00		무장 타입 3의 재고 량
		DatalinkSt atus	IsConnecte dToUAV1		Bo ol	1	N / A	0	1	0 : 비 활 성 1 : 활 성	무인 기1 과의 데이 터링 크 활 성여 부
			IsConnecte dToUAV2		Bo ol	1	N / A	0	1	0 : 비 활 성 1 : 활 성	무인 기2 과의 데이 터링 크 활 성여 부

메시지 ID: 0401 메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus) 주기/비주기: 주기 (5Hz) 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X											
			IsConnecte dToUAV3		Bo ol	1	N / A	0	1	0 : 비 활 성 1 : 활 성	무인 기3 과의 데이 터크 활 성여 부
	Unmma ndInfo	CurrentWa ypointID	WaypointID		Uin t	2	E A	0	2^ 16- 1		무인 기의 현재 경로 점의 식별 자 (ID)

메시지 ID: 0401
메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)
주기/비주기: 주기 (5Hz)
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

		FlightMode			Unit	1	E	0	9	0: Not Used, 1: 자동이륙 2: 자동착륙 3: 통제권이 양지이동 4: 전술집결지이동 5: RTB 6: 편대비행	무인기의 현재 비행 모드
--	--	------------	--	--	------	---	---	---	---	---	---------------

메시지 ID: 0401
메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)
주기/비주기: 주기 (5Hz)
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

										7: 경로 이동 비행 8: 점항법 비행 9: 표적 추적 비행	
		LoiterCoordinate	Latitude		Float	8	deg	-90	90		위치-위도 (FlightMode 8일 때)
			Longitude		Float	8	deg	-180	180		위치-경도 (FlightMode 8일 때)

메시지 ID: 0401
메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)
주기/비주기: 주기 (5Hz)
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

			Altitude		Int	4	m	0	50000		위치-고도 (FlightMode 8일 때)
		TargetFollowing	TargetID		Unit	4	N/A				대상 표적 ID (FlightMode 9일 때)
		LeaderAircraftID	AircraftID		Unit	4	N/A	0	6		리더 무인기 ID (FlightMode 6일 때)

메시지 ID: 0401
메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)
주기/비주기: 주기 (5Hz)
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

		SensorInfo	Operational Mode		Unit	4	N / A	0	5		센서 운용 모드
			SensorType		Unit	4	N / A	0	3	0 : None 1 : 촬영하지 않음 2 : EO 3 : IR	센서 타입
			FOV	-	Float	4	deg	0	180		대각 화각
			CenterCoordinate	Latitude	Float	8	deg	-90	90		영상 중심 - 위도
				Longitude	Float	8	deg	-180	180		영상 중심 - 경도

메시지 ID: 0401
메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)
주기/비주기: 주기 (5Hz)
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

				Altitude	Float	4	m	0	50000		영상중심-고도
			FootprintCornerList[4]	Latitude	Float	8	deg	-90	90		4코너, 좌상-우상-우하-좌하 순 위도
				Longitude	Float	8	deg	-180	180		4코너, 좌상-우상-우하-좌하 순 경도
				Altitude	Float	4	m	0	50000		4코너, 좌상-우상-우하-좌하 순 고도

메시지 ID: 0401
메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)
주기/비주기: 주기 (5Hz)
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

		PayloadHealth			Unit	1	N / A	0	3	0 : None 1 : 알 수 없음 2 : 정상 3 : 비정상	임무장비상태
		FuelWarning			Unit	1	N / A	0	3	0 : None 1 : 양호 2 : 경고 3 : 위험	연료경고

15 0402. 전장상황인지정보

목적 : 전장정보 상황인지 SW(단위과제#1)로 부터 수신한 전장상황인지정보를 내부 CSC로 배포

메시지 ID: 0402 메시지명: 전장상황인지정보 (SituationAwarenessInfo) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X								
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Description
Timestamp	-	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1	2000년 1월 1일 부터 ms
ROIInfo	AircraftID		Uint	1	N/A	0	2^8-1	중인할 무인기 ID
	Coordinate	Latitude	Float	8	deg	-90	90	관심영역 좌표 (위도)
		Longitude	Float	8	deg	-180	180	관심영역 좌표 (경도)
		Altitude	Float	4	m	0	50000	관심영역 좌표 (고도)
	FoV		Float	4	deg	0	180	화각 (중)

메시지 ID: 0402
메시지명: 전장상황인지정보 (SituationAwarenessInfo)
주기/비주기: 비주기
통신방법: Push/Pull
수신 후 응답 필요: X

필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
TargetList []	TargetID		UInt	8	N/A	-	-		표적 ID
	TargetType		UInt	1	N/A	0	2^8-1	0 : None 1 : 전차 2 : 장갑차 3 : 방사포 4 : 곡사포 5 : 고정고사포 6 : 군인 7~ : Reserved	표적 타입
	Coordinate	Latitude	Float	8	deg	-90	90		표적 위치 위도
		Longitude	Float	8	deg	-180	180		표적 위치 경도

메시지 ID: 0402
 메시지명: 전장상황인지정보 (SituationAwarenessInfo)
 주기/비주기: 비주기
 통신방법: Push/Pull
 수신 후 응답 필요: X

필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
		Altitude	Float	4	m	0	50000		표적 위치 고도
	Watcher	AircraftID	Uint	2	N/A	0	2^16-1		표적을 식별중인 무인기 ID
	TargetInFrame	-	Bool	1	N/A	0	1	0 : 영상 내 없음 1 : 영상 내 존재	영상 내 표적 존재 여부
	IsDestroyed		Bool	1	N/A	0	1	0 : 완파 아님 1 : 완파	완파 여부
	Threat		Float	4	%	0	100		전장정보상 상황인지 SW가 판단한 표적의 위협 수준

16 0501. 임무수행상태정보

목적 : 임무 수행을 모니터링하면서 생성한 임무수행상태정보를 내부 CSC에 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0501 메시지명: 임무수행상태정보 (MissionProgress) 주기/비주기: 주기 (15Hz) 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X									
필드			Type	Field Size	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	-	-	Ulong	8	ms	0	2 ⁶⁴ -1		2000년 1월 1일부터 ms
CurrentMissionPlanID	-	-	Uint	4	N/A	-	-		수행 중인 임무 계획 ID
CurrentInputMissionID	-	-	Uint	4	N/A	-	-		현재 협업 기저 임무 ID
IndividualMissionProgressStatusList[]	AircraftID	-	Uint	1	N/A	0	6		무인기 ID
	CurrentIndividualMission	IndividualMissionID	Uint	8	N/A	-	-		현재 수행 중인 개별 임무 ID

메시지 ID: 0501 메시지명: 임무수행상태정보 (MissionProgress) 주기/비주기: 주기 (15Hz) 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X									
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
	CurrentIndividualMissionProgress	-	UInt	4	%	0	100		개별 임무 진행률

17 0502. 임무종료 요청

목적 : 임무 모니터링 중, 모든 계획된 임무를 수행하였다고 판단하였을 시, 운용자에게 모든 임무를 완료하였음을 알리고, 임무종료를 요청하기 위해 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0502
메시지명: 임무종료 요청 (EndMissionRequest)
주기/비주기: 비주기
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms, 요청시점

18 0503. 협업기저임무 완료 알림

목적 : 임무 모니터링 중, 수행중이던 협업기저임무를 완료하였다고 판단하였을 시, 운용자에게 협업기저임무를 완료하였음을 알리기 위해 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0503
 메시지명: 협업기저임무 완료 알림 (**MissionResults**)
 주기/비주기: 비주기
 통신방법: Push
 수신 후 응답 필요: X

필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	-	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms, 완료된 시점
Type	-	-	Uint	4	N/A	-	-		완료된 협업기저임무 ID
IndividualMissionList	AircraftID	-	Uint	4	N/A	0	6		대상 유인기 또는 무인기 ID
	IndividualMissionID	-	Uint	4	-	-	-		개별 임무 ID
InputMissionID	-	-	Uint	4	-	-	-		입력 임무 ID (협업기저임무 식별자, 0일 경우 Type=1)

메시지 ID: 0503
메시지명: 협업기저임무 완료 알림 (MissionResults)
주기/비주기: 비주기
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
SystemRecommend	-	-	UInt	4	-	-	-	1: 다음 협업기저임무 추천 2: 현재 협업기저임무 재수행 추천 (Type: 2일 경우 사용, Type가 1인 경우는 없음)	협업임무수행 완료 후 시스템 추천

19 0601. 기저행위

목적 : 무인기의 기저행위를 내부 CSC로 배포

메시지 ID: 0601 메시지명: 기저행위 (BasicAction) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
AircraftID	Uint	1	-	0	6		무인기 ID
FlightMode	Uint	1	-	0	9	0: Not Used, 1: 자동이륙(Not used) 2: 자동착륙(Not used) 3: 통제권이양지 이동 4: 전술집결지 이동 5: RTB 6: 편대비행 7: 경로이동비행 8: 점항법비행 9: 표적추적비행	무인기 기저행위 (비행모드)
FlimingMode	Uint	1	-	0	6	0: Not used, 1: 좌표지향모드, 2: 구간탐색모드, 3: 자동추적모드, 4: 구역감시모드, 5: 기체고정모드, 6: 자동주사모드	무인기 기저행위 (임무장비 운용모드)

20 0602. 무인기 통제 명령

목적 : 무인기의 통제명령을 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

비행통제모드	1 : 경로비행모드 2 : RTB 모드 3 : 추적비행모드 4 : 점항법모드 5 : 편대비행모드(Follower) 6 : 통제권이양지 이동 모드 (TBD)	1 : PathFollowing 2 : RTB 3 : TargetTracking 4 : Loitering 5 : FormationFlight 6 : HandoverAreaApproaching
임무장비운용 모드	1: 좌표지향모드 2: 구간탐색모드 3: 자동추적모드 4: 구역탐색모드 5: 기체고정모드 6: 자동주사모드	1: CoordinationStaring 2: LineSearching 3: AutoTracking 4: AreaSearching 5: 후보 1. GimbalAngleFixing 후보 2. GyroStabilizing 후보 3. GyroFixing 후보 4. FixedAngle 후보 5. GyroStabilizing 후보 6. GyroAngleLocking 6: AutoScanning

수정

메시지 ID: 0602

메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand)

주기/비주기: 비주기

통신방법: Push

수신 후 응답 필요: X

필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	-	-	-	Ulong	8	ms	0	2 ⁶⁴ -1		2000년 1월 1일부터 ms
UAVCommand ModeType	-	-	-	Uint	1	N / A	0	3	1: 비행 모드 통제, 2: 임무 장비 모드 통제 3: 비행 및 임무 장비모드 동시 통제	무인기 통제 정보 유형
AircraftID	-	-	-	Uint	1	N / A	0	6	0~3: Not used, 4: UAV# 1, 5: UAV# 2, 6: UAV# 3	수행 무인기 ID

메시지 ID: 0602
메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand)
주기/비주기: 비주기
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
FlightModeCommand	FlightMode	-	-	UInt	1	N / A	0	9	0: Not Used, 1: 자동이륙 (Not used) 2: 자동착륙 (Not used) 3: 통제권이양지 이동 4: 전술집결지 이동 5: RTB 6: 편대비행 7: 경로이동비행 8: 점항법비행 9: 표적추적비행	비행모드
	PathFollowing (FlightMode: 5, 7 일 경우 사용)	StartWaypointID		UInt	4	N / A	0	2^16-1		시작경로점 ID

메시지 ID: 0602
메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand)
주기/비주기: 비주기
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
	TargetTracking (FlightMode: 9 일 경우 사용)	TargetID		Uint	4	N / A	-	-		대상 표적 ID
	LoiterProperty (FlightMode: 8 일 경우 사용)	Coordinate	Latitude	8	deg	-90	90			선회좌표 - 위도
			Longitude	8	deg	-180	180			선회좌표 - 경도
			Altitude	4	m	0	50000			선회좌표 - 고도
		LoiterTime		Float	4	sec	0	2^32-1		선회시간
		LoiterRadius		Float	4	m	0	50000		선회반경

메시지 ID: 0602 메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X										
필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
		LoiterDirection		UInt	1	N / A	0	2	0 : None 1 : CW 2 : CCW	선회 방향
		LoiterSpeed		Float	4	m /s	0	1000		선회 속도
	FormationProperty (FlightMode: 6 일 경우 사용)	LeaderAircraftID	-	UInt	1	N / A	0	6		리더 무인기 ID

메시지 ID: 0602

메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand)

주기/비주기: 비주기

통신방법: Push

수신 후 응답 필요: X

필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
		Formation	dX	Int	4	m	0	50000		편대 비행 X축 이격 거리 (X축; 리더 무인기의 오른쪽 날개 방향 +)

메시지 ID: 0602 메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X										
필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
			dZ	Int	4	m	0	50000		편대 비행 고도 축이 격거리 (Z 축: 리더 무인기 기준 윗쪽 +)

메시지 ID: 0602

메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand)

주기/비주기: 비주기

통신방법: Push

수신 후 응답 필요: X

필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
FlimingModeCommand	OperationMode	-	-	UInt	1	N / A	0	5	0 : None 1 : 좌표지향 모드 2 : 구간탐색 모드 3 : 자동추적 모드 4 : 기체고정 모드 5 : 자동주사 모드	운용 모드 번호
	SensorType	-	-	UInt	1	N / A	0	2	0 : 촬영하지 않음 1 : EO 2 : IR	촬영할 센서 종류
	FieldOfView	-	-	Float	4	deg	0	180		설정 화각

메시지 ID: 0602
메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand)
주기/비주기: 비주기
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
	CoordinateOrientation (OperationMode: 1 일 경우 사용)	Coordinate	Latitude	Float	8	deg	-90	90		지향좌표점 - 위도
			Longitude	Float	8	deg	-180	180		지향좌표점 - 경도
			Altitude	Float	4	m	0	50000		지향좌표점 - 고도
	LineSearch (OperationMode: 2 일 경우 사용)	CoordinateList []	Latitude	Float	8	deg	-90	90		지향좌표점 - 위도 (좌표는 2개 이상)

메시지 ID: 0602
메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand)
주기/비주기: 비주기
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
			Longitude	Float	8	deg	-180	180		지향좌표점경도
			Altitude	Float	4	m	0	5000		지향좌표점고도
		SearchSpeed		Float	4	m/s	0	1000		탐색속도 (Ground Speed)
	AutoTracking (OperationMode: 3 일 경우 사용)	TargetID		Uint	4	N/A	-	-		표적 ID
	AircraftFixed (OperationMode: 4 일 경우 사용)	GimbalPitch		Float	4	deg	-90	90		짐벌고각

메시지 ID: 0602 메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X										
필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
		GimbalYaw		Float	4	deg	-180	180		짐벌방위각
	AutoScan (OperationMode: 5 일 경우 사용)	GimbalPitch		Float	4	deg	-90	90		자동주사 모드 시 피치각도
		GimbalYawLimits	Left Limit	Float	4	deg	0	90		자동주사 모드 시 센서요의 왼쪽회전범위

21 0701. 의사결정 옵션정보

21.1 목적 : 의사결정 옵션정보를 운용자에게 제공하기 위해 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0701 메시지명: 의사결정 옵션정보 (MissionPlanOptionInfo) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X									
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	-	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
AutoExecution	-	-	Bool	1	N/A	0	1	True: 설정된 시간이 흐르면 시스템 추천으로 자동인가 False: 자동인가 없음, 조종사의 의사결정 필수	자동인가 가능 여부(공격임무 포함이면 자동인가 금지)
OptionList[]	OptionID	-	Uint	8	N/A	-	-		옵션 ID

메시지 ID: 0701
메시지명: 의사결정 옵션정보 (MissionPlanOptionInfo)
주기/비주기: 비주기
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

필드			Type	FieldS ize	Un it	Mi n	Max	Value	Discri ption
	OptionNa me	-	Uint	varialbl e	N/ A	-	-	1: 시스 템 추천 2: 공격 특화 3: 공격 배제 4: 정찰 특화 5: 최소 시간	옵션 명 (시스템 추천, 위험최 소화, 최적 연 료소모 등)
	SurvivalR ate	-	Int	4	N/ A	-	-	-1: 생존 확률 감 소 0: 변화 없음 1: 생존 확률 증 가	기존 대 비 생존 확률
	TimeCont raction		Int	4	N/ A	-	-	-1: 시간 증가 0: 변화 없음 1: 시간 감소효 과	기존 대 비 임무 소요시 간 감소 량
	RecogEff ectivenes s		Int	4	N/ A	-	-	-1: 촬영 효과 감 소 0: 변화 없음 1: 촬영 효과 증 가	기존 대 비 촬영 효과

22 0702. 의사결정 결과

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 운용자의 옵션선택 결과를 수신하고 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0702 메시지명: 의사결정결과 (PilotDecision) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Ignore	Uint	1	N/A	0	2	0 : None 1 : 기존임무수행 2 : MissionPlanID로 선택	임무수행 변경 여부
MissionPlanID	Uint	4	N/A	-	-		수행할 임무계획 ID

23 0801. 운용자 임무재계획 명령

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로부터 운용자에 의한 재계획 명령을 수신 및 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0801
 메시지명: 초기임무계획 명령 (**InitialPlanCommand**)
 주기/비주기: 비주기
 통신방법: Push
 수신 후 응답 필요: X

필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	비고
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2 ⁶⁴ -1		2000년 1월 1일 부터 ms
OperatorReplanRequestTime	Ulong	8	ms	0	2 ⁶⁴ -1		운용자 임무재계획 요청 시점
InputMissionPackageID	Uint	8	N/A	-	-		계획할 협업기저임무 패키지 ID
MissionReferencePackageID	Uint	8	N/A	-	-		연계된 비행참조정보 패키지 ID

24 0802. 강제명령

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 운용자에 의한 강제명령을 수신 및 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0802 메시지명: 강제명령 (MandatoryCommand) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일부터 ms, 명령인가 시점
AircraftID	UInt	4	N/A	-	-	4: 무인기 1, 5: 무인기2, 6: 무인기3	강제명령 대상 무인기 식별자 (ID)
MandatoryType	UInt	4	N/A	-	-	1: 강제 대기, 2: 강제 귀환, 3: 강제 임무복귀(대기 상태를 푸는 것, TBD)	강제명령의 종류

25 0803. 다음 협업기저임무 수행 명령

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 다음 협업기저임무 수행 명령을 수신 및 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0803 메시지명: 다음 협업기저임무 수행 명령 (ExecutionCommand) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms, 명령 시점
Execute	Uint	4	-	-	-	1: Next (다음 협업기저임무 수행) 2: Redo (현재 협업기저임무 재수행)	협업기저임무 수행 명령

26 0805. 운용 이벤트

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로부터 전체 임무에 대한 종료명령을 수신 및 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0805 메시지명: 운용 이벤트 (SystemEvent) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discripti on
Timestamp	ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1 월 1일 부 터 ms, 명 령 시점
EventType	Uint	4	N/A	-	-	1: 모의시작 2: 모의종료 3: 임무시작(통제원획득 후) 4: 임무종료(통제권인계 후)	모의 운용 이벤트 전 달

27 0806. 시스템 부팅 명령

목적 : SW종료 명령을 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 수신 및 내부 CSC에 배포하여 SW 종료를 수행

메시지 ID: 0806 메시지명: 시스템 부팅 명령 (BootCommand) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms, 명령 시점
Command	uint	4	-	-	-	1: 시스템 종료 2: 시스템 재부팅	내부 SW 재 부팅 및 종료 명령

28 0901. 옵션정보 생성 요청

목적 : 임무할당 및 계획 수립 모듈 CSC가 임무계획 수립을 완료하고 의사결정 옵션정보 생성이 필요하다고 판단 시, 의사결정지원 모듈 CSC에 의사결정 옵션정보 생성에 필요한 정보를 전달 및 의사결정 옵션정보 생성을 요청

메시지 ID: 0901

메시지명: 옵션정보 생성 요청 (**RequestOptionInfo**)

주기/비주기: 비주기

통신방법: Push

수신 후 응답 필요: X

필드		Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
RequestTime	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		임무 계획 수립 시점 → 기준시점 수립 필요
OptionList[]	OptionID	Uint	4	N/A	-	-		만들어야 하는 옵션 (1 옵션 당 1 임무계획)
	OptionName	String	variable	N/A	-	-		옵션 명
	MissionPlanID	Uint	4	N/A	-	-		임무계획 ID → 임무계획/재계획 모듈에서 매핑하여 전달

29 0902. 재계획 요청

목적 : 임무 모니터링 및 판단 모듈 CSC에서 재계획이 필요하다고 판단 시, 임무할당 및 계획 수립 모듈 CSC에게 재계획 수준 및 근거를 제공하고 재계획을 요청

메시지 ID: 0902
 메시지명: 재계획 요청 (ReplanRequest)
 주기/비주기: 비주기
 통신방법: Push
 수신 후 응답 필요: X

필드		Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp		Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일부터 ms
ReplanRequestTime	ReplanRequestTimestamp	Ulong	8	ms	1	0		2^64-1
ReplanLevel		Uint	1	N/A	0	4	0 : None 1 : 전체 임무 재계획 2 : 협업기저 임무 재계획 3 : 비행/촬영 재계획 4 : 선행임무 반영	재계획 수준
InputMissionIDList	InputMissionID	Uint	4	N/A	-	-		재계획이 필요한 협업기저임무 ID

메시지 ID: 0902 메시지명: 재계획 요청 (ReplanRequest) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X								
필드		Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
IndividualMissionIDList[]	IndividualMissionID	Uint	4	N/A	-	-		재계획이 필요한 개별임무 ID
PriorMissionList[]	PriorMissionID	Uint	4	N/A	-	-		재계획이 필요한 선행임무 ID
ReplanReason		String	variable	N/A	-	-		재계획 근거
OptionList[]	OptionID	Uint	4	N/A	-	-		만들어야 하는 옵션 (1 옵션당 1 임무계획)

메시지 ID: 0902
메시지명: 재계획 요청 (ReplanRequest)
주기/비주기: 비주기
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

필드		Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
	OptionName	String	variable	N/A	-	-		옵션명 (어떤 할당/스케줄링 모델을 사용할지 결정)
	MissionPlanID	Uint	4	N/A	-	-		임무계획 ID → 임무계획/재계획 모델에서 해당 ID를 그대로 사용함

30 0903. 수행임무갱신 요청

목적 : 단순한 경로 수정과 같이 운용자의 허가가 필요없이 수행중인 임무계획을 갱신해야할 경우, 현재 수행중인 임무계획을 시스템 내부적으로 갱신

메시지 ID: 0903 메시지명: 수행임무갱신 요청 (RequestRenewMission) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
MissionPlanID	Uint	4	N/A	-	-		수행할 임무계획 ID

31 0904. 행동트리 서비스 제공 요청

목적 : 행동트리 서비스 제공을 요청

메시지 ID: 0904 메시지명: 행동트리 서비스 제공 요청 (RequestBehaviorTree) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
BehaviorTreeFileID	Uint	4	N/A	-	-		실행하고자 하는 행동트리파일 ID

32 ID 규칙

항목		종합 과제 연동 여부	부여 주체	Type	부여규칙	파일 저장	파일 명 규 칙	비고
MissionPlanID	임무계획(종합과제)	O	LIG 연동모듈	uint	지휘기 : 100,000,001 ~ 편대기 : 200,000,001 ~ 편대기 : 300,000,001 ~ UAV#1 : 400,000,001 ~ UAV#2 : 500,000,001 ~ UAV#3 : 600,000,001 ~ 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨	-	-	종합과제 임무 계획은 Agent 별로 나뉨
MissionPlanID	임무계획(단위#2)	X	건국대 SW	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨 700,000,001 ~	MissionPlan 폴더에 저장	파일명과 ID 일치 (ex. 700000001.json)	단위#2 임무 계획은 모든 Agent에 대한 계획
IndividualMissionPackageID	개별임무계획	X	건국대 SW	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨 800,000,001 ~	IndividualMissionPlan 폴더에 저장	파일명과 ID 일치 (ex. 800000001.json)	

항목		종합 과제 연동 여부	부여 주체	Type	부여규칙	파일 저장	파일 명 규 칙	비고
Individual MissionID	개별임무	X	건국대 SW	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨 900,000,001 ~	개별임무계획 파일 내부에 포함	-	
PathID (유인기)	유인기 경로	X	건국대 SW	uint	지휘기 : 100,000,001 ~ 편대기 : 200,000,001 ~ 편대기 : 300,000,001 ~ 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨	FlightPath 폴더에 저장	파일명과 ID 일치 (ex. 100000001.json)	
PathID (무인기)	무인기 경로	X	건국대 SW	uint	UAV#1 : 400,000,001 ~ UAV#2 : 500,000,001 ~ UAV#3 : 600,000,001 ~ 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨	FlightPath 폴더에 저장	파일명과 ID 일치 (ex. 400000001.json)	
Waypoint ID	경로점	O	건국대 SW	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획의 WP와 겹치면 안됨	비행계획 파일 내부에 포함	-	

항목		종합과제연동여부	부여주체	Type	부여규칙	파일 저장	파일명 규칙	비고
Aircraft ID	유무인기	0	종합과제	uint	1: 지휘기 2: 편대기1, 3: 편대기, 4: UAV#1, 5: UAV#2, 6: UAV#3	-	-	
PriorMissionID	선행임무	X	LIG 연동모듈	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획의 WP와 겹치면 안됨	-	-	
InputMissionPackageID	협업기저임무계획	0	종합과제	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨	InputMissionPlan 폴더에 저장	파일명과 ID 일치 (ex. 1.json)	
InputMissionID	협업기저임무	0	종합과제	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨	협업기저임무계획 파일 내부에 포함	-	
MissionReferencePackageID	비행참조정보패키지	0	종합과제	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨	MissionReferenceInfo 폴더에 저장	파일명과 ID 일치 (ex. 1.json)	
TargetID	적 표적	0	단위 #1과제?	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨?	-	-	
FlightAreaID (0203)	비행가능구역	X	LIG 연동모듈	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨	-	-	

항목		종합 과제 연동 여부	부여 주체	Typ e	부여규칙	파일 저 장	파일 명 규 칙	비고
Prohibited AreaID (0203)	비행금 지구역	X	LIG 연 동모듈	uint	생성 순서대로 1부 터 오름차순, 겹치 면 안됨	-	-	
BehaviorT reeFileID (0904)	행동트리 파일 ID	X	LIG 공 통서비 스모듈	uint	생성 순서대로 1부 터 오름차순, 겹치 면 안됨	Behavi orTree 폴더에 저장	파일명 과 ID 일치 (ex. 1.json)	